Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · SISTEMAS 3×3 EN CONTEXTO

Una persona invierte \$10.000.000 en tres fondos que rinden $4\,\%$, $6\,\%$ y $8\,\%$ anual. En un año gana \$620.000 en total, y en el fondo de $8\,\%$ invirtió el doble que en el de $4\,\%$.

a) Plantea un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
b) Resuélvelo.
c) Verifica tu respuesta con los datos del enunciado.

Respuesta

a) $x+y+z=10\,000\,000;\ 0{,}04x+0{,}06y+0{,}08z=620\,000;\ z=2x$. b) \$1.000.000 al 4 %, \$7.000.000 al 6 % y \$2.000.000 al 8 %. c) Se verifica.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Incógnitas**
   x, y, z: montos al $4\,\%$, $6\,\%$ y $8\,\%$.

2. **a) Sistema**
   $x+y+z=10\,000\,000;\ 0{,}04x+0{,}06y+0{,}08z=620\,000;\ z=2x$.

3. **b) Sustituye z**
   $3x+y=10\,000\,000 \Rightarrow y=10\,000\,000-3x$.

4. **b) Reemplaza**
   $0{,}04x+0{,}06(10\,000\,000-3x)+0{,}16x=620\,000 \Rightarrow 0{,}02x=20\,000$.

5. **b) Resultado**
   $x=1\,000\,000$, $z=2\,000\,000$, $y=7\,000\,000$.

6. **c) Verifica**
   Suma $10\,000\,000$ ✓; ganancia $40\,000+420\,000+160\,000=620\,000$ ✓; $z=2x$ ✓.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Sistema correcto	**2 pts**
b) Resolución	**3 pts**
c) Verificación	**1 pt**

Idea clave. Define claramente cada incógnita antes de plantear el sistema.